# 2.3.7.1. 방사선안전관리

| 제 정 일 | 2006.07. | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 방사선안전관리위원회, 방사선안전관리실 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 2.3.7 방사선 안전관리 절차<br>JCI Standard 7th Edition: AOP.6~6.2, 6.4~6.6, FMS.2~4, 7~7.2, 9~9.2 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 이용에 따른 방사선안전관리에 관한 필요한 기준을 정함으로써 방사선에 의한 인체, 물체 및 대중의 장해 방지에 대한 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 방사선안전관리: 원자력안전법에 따른 방사성물질(방사성동위원소, 치료용 방사선발생장치) 및 의료법 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙, 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙에 따른 안전관리에 관한 사항을 말한다.

제3조 (절차)

1. 방사선 이용에 따른 관련법 체계
   1) 방사성동위원소 및 치료용 방사선발생장치: 원자력안전법
   2) 진단용을 목적으로 사용되는 방사선발생장치: 의료법 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙
   3) 전산화단층촬영장치, 자기공명영상촬영장치, 유방촬영장치: 의료법 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙

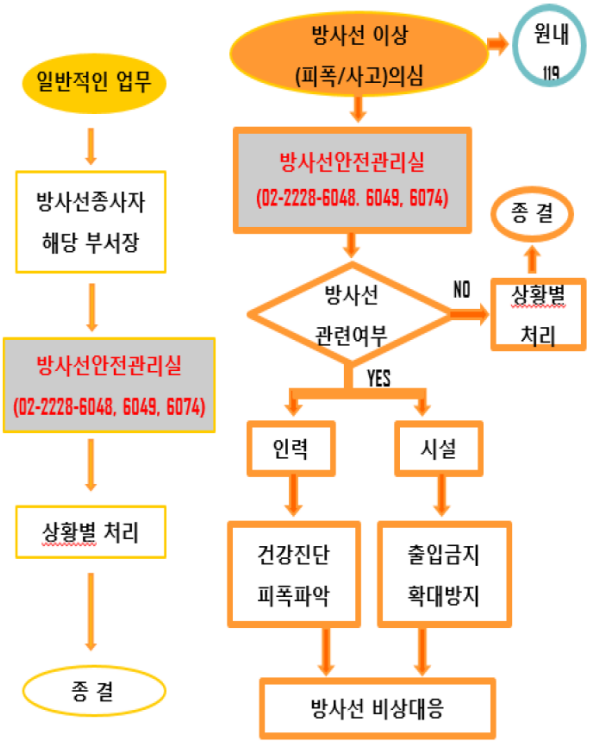
2. 방사선안전관리 조직
   1) 방사성동위원소 및 방사선발생장치 취급에 따라 방사선 장해방어에 관한 업무를 총괄하는 형태로 조직을 구성한다.
   2) 방사선안전관리 업무를 효율적으로 수행하고 업무에 필요한 사항에 대하여 병원장의 자문에 응하기 위해 위원회를 둔다.

3. 방사선안전관리 수행 직원
   1) 방사선안전관리자
      (1) 자격 및 면허: 방사성동위원소 취급자 특수면허 소지자 및 일반면허 소지자 또는 방사선취급 감독자면허 소지자
      (2) 교육: 지정된 보수교육을 이수한다.
      (3) 역할: 관련법(원자력안전법)에 따른 역할을 수행한다.

2) 진단용 방사선의 안전관리책임자
(1) 자격 및 면허: 의사 또는 방사선사
(2) 교육: 지정된 보수교육을 이수한다.
(3) 역할: 관련법(의료법)에 따른 역할을 수행한다.

4. 안전관리 직원교육
1) 방사선종사자에 대해 안전관리에 관한 교육을 관련법에 따라 실시한다.
2) 검사별 방사선 최대선량이 정의된 프로토콜을 채택 및 시행하며, 관련 영상부서 내 선량(dosing)에 대한 교육을 시행한다.
3) 현장 점검을 통한 개선교육 실시 및 직무교육 반영한다.
4) 방사성물질 운영 관리 점검을 실시하여 개선이 필요한 부분은 차기 교육 내용에 포함한다.

5. 방사선안전관리 보고체계
1) 방사선안전관리 업무의 효율적인 관리를 위해 체계적인 보고절차를 유지한다.
2) 방사선종사자는 사고, 위험 등이 발생하면 부서장 및 방사선안전관리자에게 보고한다.




6. 방사선안전관리 활동
1) 환자 안전관리
(1) 환자의 검사 전 준비사항을 확인한다.
(2) 환자 및 보호자, 방문객은 적절한 방사선 방호장비를 착용한다.
(3) 환자에게 조사범위를 최소화하여 최적의 선량을 사용하여 검사한다.
(4) 방사선동위원소를 투여하는 환자에 대해서는 세브란스병원 내규 [2.1.3.10. 입퇴실 절차 – 방사성동위원소 치료병실]에 따라 관리함으로 환자 및 다른 개인의 방사선에

의한 영향을 최소화할 수 있도록 한다.

2) 방사선종사자 안전관리

(1) 신규 방사선종사자 발생에 따른 효율적인 관리를 위해 등록 허가 절차를 유지한다.

(2) 방사전종사자에 대해 관련법에 따라 건강진단을 실시한다.

(3) 방사선 피폭관리

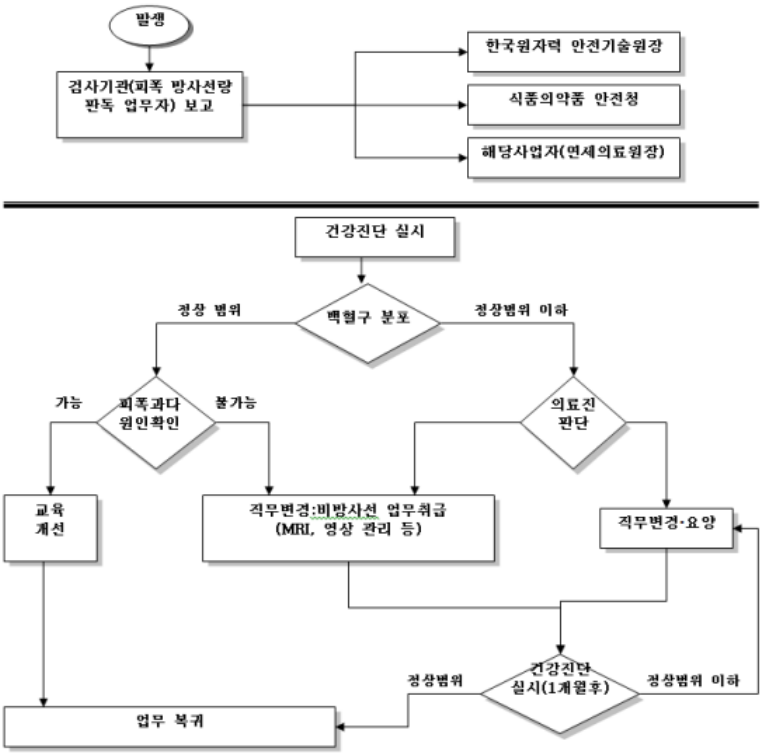
① 방사선종사자에게 개인선량계를 지급하고, 방사선 관련 업무를 하거나 방사선 피폭 우려가 있는 업무를 하는 경우 개인선량계를 착용하도록 한다.

② 방사선종사자 개인별 피폭 방사선량을 주기적으로 측정하여 법적 적합여부를 판정한다. (매분기별 개인선량계 착용 후 판독)

③ 판독결과에 따라 판독특이자 발생 시 관련기관에 즉시 보고하고 현장조사를 실시한다.

④ 실제 피폭되었거나 염려가 되는 경우에는 건강진단 실시, 방사선장해 파악, 업무 전환 등 안전조치를 실시하고 추적조사를 실시한다.

⑤ 방사선 피폭 관리 체계는 아래와 같다.




3) 개인보호구 착용 및 관리

(1) 검사 종류에 따라 방사선 방호장비를 착용하고, [부록1. 개인용 방사선 방호장비 관리 매뉴얼]에 따라 적정 관리함으로써 방사선종사자의 피폭 방사선량을 저감할 수 있도록 한다.

(2) 보호구 보관 방법

① 방호장비 보관 시에는 반드시 헹거, 옷걸이 등을 이용하여 펼쳐진 상태를 유지하도록 하여야 한다.

② 방호장비는 항상 청결하게 정상 상태에서 사용할 수 있도록 사전 준비되어야 한다.

(3) 보호구 점검

① 방호장비의 검사는 크게 육안검사와 투과검사로 분류하며, 각각의 검사를 실시하여 방호장비로서 방사선 차폐 효과, 적정사용 여부를 고려하여 해당 부서장이 사용 여부를 결정하도록 한다.

4) 방사성동위원소 투여환자 안전관리

(1) 진료의 목적으로 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 방사선 진료를 받는 여성 환자가 임신했거나 임신했을 가능성이 있는 경우, 또는 모유 수유중인 경우에는 다음의 사항을 포함하여 적합한 방사선 방호 절차를 수립하여 이행하여야 한다.

① 배태아에게 영향을 줄 수 있는 방사선 치료를 수행하기 전 가임여성의 임신여부 확인

② 방사성동위원소를 투여하는 치료를 수행하기 전 여성의 모유수유 확인

③ 임신 가능성이 있거나 임신 또는 모유 수유중인 환자가 의료진에게 이 사실을 알리도록 안내하는 절차

(2) 치료의 목적으로 방사성동위원소를 인체에 사용하는 자는 환자의 퇴원으로 인하여 방사선에 의해 영향을 받을 수 있는 다른 개인의 유효선량을 합리적으로 가능한 낮게 유지하도록 하기 위하여 퇴원 후 주의사항이 기재된 지침서를 제공하여야 한다.

(3) 방사성동위원소를 투입 또는 투여 받은 환자의 격리 및 퇴원 기준은 다음과 같다.

① 환자 체내에 잔류하는 방사성동위원소 I-131 방사능: 1.2GBq(33mCi)

② 환자 신체 표면으로부터 1m 거리에서 I-131 최대 방사선량률: 0.07mSv/h

③ 환자 퇴원 후 요양 계획 및 주변 환경을 면밀히 고려하여 환자의 가족이나 친지 등이 받는 개인의 유효선량이 5mSv를 초과하지 않도록 한다.

④ 기타 핵종에 대해서는 방사선규칙 제53조 제1항에서 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 수량에 따른다.

7. 방사성물질 및 환경 관리

1) 출입제한: 방사선관리구역에는 사람의 출입을 제한하고, 도난, 분실 등을 방지하기 위한 방범 및 보안 등의 조치를 취한다.

2) 위험물 표식: 방사성동위원소 등을 사용하는 경우 방사선관리구역에는 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙에 따라 표지를 부착한다.

3) 주기적 오염측정: 방사성동위원소 및 방사선발생장치 관련법에 따라 방사선량률 및 표면 오염도 측정을 매주 또는 매일 실시한다.

4) 동위원소 저장실관리

(1) 방사성동위원소는 용기에 넣어 반드시 허가 받은 저장시설에 보관한다.

(2) 저장시설에는 그 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 않는다.

(3) 저장함(밀봉된 방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관할 경우에는 그 용기)은 방사성동위원소의 보관 중에는 그 운반을 제한한다.

(4) 저장용기 또는 저장함에는 핵종, 수량 및 저장일자 등의 기록된 표지를 부착한다.

5) 방사성동위원소의 관리

(1) 방사선안전관리자는 방사성동위원소 구매, 수령, 저장 등을 관리한다.

(2) 방사성동위원소는 임상 및 연구용으로 구분하여 관리하며, 구매, 사용, 폐기 및 보고 등 세부적인 사항은 방사성동위원소 구매, 사용, 폐기 절차에 따른다.

(3) 방사성동위원소 사용자는 방사성동위원소의 사용, 저장, 폐기 및 폐기물의 관리 등을 적법하도록 하여야 한다.

(4) 반드시 허가 받은 사용시설 안에서 사용 및 분배한다.

(5) 방사선작업종사 또는 방사선 관리구역 수시출입자의 피폭방사전량은 다음 조치를 함으로써 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않도록 한다.

① 차폐벽, 기타 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것

② 사용선원과 인체 사이에 적당한 거리를 두고 작업할 것

③ 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것

(6) 사용실 안에 사람이 접촉하는 물질 표면의 방사성동위원소의 오염도는 그 표면의 방사성동위원소에 의한 오염을 제거하거나 접촉하는 물질의 허용표면오염도(알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질 등: 40kBq/$m^2$)를 초과하지 않도록 한다.

(7) 사용실을 나갈 때에는 인체 및 작업복, 신발, 보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 조사하고 그 오염을 제거한다.

(8) 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 그 표면의 방사성 동위원소에 의한 오염도가 허용오염도를 초과하고 있는 것은 방사선구역 밖으로의 반출을 제한한다.

(9) 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 용기에 넣어 보관 폐기 시 용기에 균열/파손 등의 사고가 발생할 우려가 있을 때에는 밑받이/흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소의 오염 확산을 방지한다.

6) 치료용 방사선발생장치 관리

(1) 치료용 방사선발생장치는 방사선치료를 목적으로 제작된 것으로서 방사선종류는 X-선과 고 에너지 전자선 및 중입자선으로 구성되어 있다.

(2) 진료를 위해 방사선을 조사할 경우 환자 이외 잔류자가 있어서는 안되며 출입문에 경고 등을 켜서 실내 출입을 통제한다.

(3) X-선 모니터를 이용한 수술, 중재적 시술 등 X-선 속에 접근하여 업무를 수행할 경우 시술자는 가능한 모든 방호 수단을 강구하고 피폭관리를 철저히 한다.

(4) 환자의 환부를 제외한 건강부위는 가능한 방호할 수 있는 방법을 강구하고 방호기구를 준비 이용한다.

(5) 치료 도중 외부인이 출입하지 못하도록 경고등을 설치하고 문을 열었을 때는 비상 Interlock이 작동하도록 한다.

(6) 기계의 비정상 또는 조작의 실수로 과다 노출이 진행될 경우 기계조작을 정지시킬 수 있는 비상 Interlock system을 양면벽, 조종대, 출입문, 변조기 등에 설치한다.

(7) 치료실 내에는 치료실 전체와 환자를 감시하는 감시 장치와 인터콤 시스템이 설치되어야 하며 방사선을 발생시키기 직전 감시장치를 통하여 내부를 관찰한다.

(8) 환자의 치료 중 장치의 가동이 중단되었을 때는 치료받은 선량 및 위치 등을 명확히 기록하고 환자를 안전하게 인도한다.

(9) 방사선발생장치실은 방사선구역으로 정하고 최대 가동시 외부 누출 선량이 주당 0.1mSv 이하가 되도록 충분한 방어벽(납 판 또는 콘트리트)를 설계 구축하여야 한다.

(10) 치료실 내의 출입을 제한하기 위한 한 개의 출입문을 원칙적으로 하며 창문은 허용치 않는다.

(11) 장비의 원활한 가동을 위하여 정비담당자로 하여금 주기점검 및 유지보수를 시행하도록 한다.

(12) 방사선기기에 대하여는 품질관리절차서를 수립하여 품질관리를 수행하고, 취급절차서를 구비하여 이에 따라 취급한다.

7) 진단용 방사선발생장치 관리

(1) 진단용 방사선발생장치의 설치, 사용중지, 양도, 폐기, 이전 설치 시 시장, 군수, 구청장에게 신고하여야 한다.

(2) 진단용 방사선발생장치가 설치된 시설은 방사선 방어시설 검사를 받아야 한다.

(3) 진단용 방사선 발생장치를 설치한 방사선 구역에는 방사선 구역 표시를 해야 한다.

(4) 진단용 방사선발생장치의 설치 사용 후에는 질병관리청장의 승인을 받은 검사기관으로부터 해당 장치의 검사를 주기적으로 받아야 한다.

(5) 진단용 방사선발생장치를 신규 설치, 이전 설치, 전원 시설의 변경, 사용중지 신고 후 재사용할 경우 또는 안전에 영향을 줄 수 있는 고전압발생장치, 엑스선관 또는 제어장치를 수리하거나 엑스선관을 교체하는 경우에는 질병관리청장의 승인을 받은 검사기관으로부터 해당 장치의 검사를 받아야 한다.

(6) 진단용 방사선발생장치가 설치된 방사선 방어시설은 최초 설치 후 방사선 차폐 시설의 변경 설치 시 질병관리청장의 승인을 받은 검사기관으로부터 해당 장치의 검사를 받아야 한다.

(7) 진단용 방사선발생장치를 설치 사용하는 부서에서는 관련법에 따른 방사선 장해방어용 기구를 갖추어야 하며 주기적인 관리를 시행하여야 한다.

(8) 진단용 방사선발생장치를 설치 사용하는 부서에서는 자체적으로 정도 관리를 시행하여야 한다.

(9) 위 항목 외 필요한 사항은 의료법 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙에 따른다.

8) 폐기 및 처리 절차

(1) 기체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 배기설비로 정화하거나 배기 시켜 폐기한다. 배기설비의 배기구에 있어서의 배기 중 방사성 동위원소의 배출관리 기준은 원자력안전위원회 고시 방사선방호 등에 관한 기준에서 규정하는 기준 이하로 한다.

(2) 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 배수설비로 정화하거나 배출시키고, 필요할 경우 용기에 넣어 보관 폐기한다.

(3) 방사성폐기물은 전량 수거하여 보관하였다가 방사성동위원소 폐기물 분류 수거 및 인도규정에 의거 폐기하거나 또는 원자력안전위원회 고시 “방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정”에 따라 처분한다.

(4) 보관 폐기용기 또는 보관 폐기함에는 핵종, 수량 및 보관폐기 일자 등이 기록된 표지를 부착한다.

8. 특수의료장비 관리

1) 특수의료장비를 설치하고자 할 경우에는 대상 장비, 인력 및 시설등록 사항을 작성하여 관할 시장, 군수, 구청장에게 등록하여야 한다.

2) 등록된 특수의료장비의 인력 및 시설등록사항의 변경, 개설자 명칭, 용도, 설치장소의 변경, 양도, 폐기, 사용중지 하고자 하는 경우에는 등록 사항의 변경 통보를 실시하여야 한다.
3) 특수의료장비를 설치 운영하기 위해서는 등록 후 보건복지부장관으로부터 검사 업무를 위탁 받은 기관 품질관리 검사기관으로부터 정기적인 품질관리검사를 받아야 한다.
4) 특수의료장비를 설치 사용하는 부서에서는 자체적으로 품질관리를 실시하여야 한다.
5) 위 항목 외 필요한 사항은 의료법 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙에 따른다.

9. 모니터링
1) 방사성물질 구매, 취득, 사용 및 폐기 현황을 분기별 1회 정기적으로 보고한다.
2) 체크리스트를 이용하여 방사선관리구역 시설, 사용 등의 순회점검은 분기별 1회 정기적으로 실시한다.
3) 방사성 물질의 감독결과는 시설안전관리위원회에 보고한다.
4) 실태점검 및 데이터 결과를 포함한 방사성 물질 취급관리 개선사항 및 지표관리현황을 위원회(방사선안전관리위원회, 시설안전관리위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회)에 보고한다.

10. 방사성물질 관리 프로그램 연간 계획 및 평가
1) 방사성 물질의 프로그램 수행결과, 직원교육, 개선사항 등의 진행사항을 연 2회 시설안전관리위원회에 보고하고, 보완사항은 지속적인 관리계획에 포함시켜 익년도 연간 프로그램 계획에 반영한다.

11. 검사장비의 예방점검에 대한 사항은 세브란스병원 내규 [11.5.1. 의료기기 관리]에 따른다.

제4조 (부록)
1. 개인용 방사선 방호장비 관리 매뉴얼

제5조 (참고)
1. 원자력안전법, 시행령, 시행규칙
2. 의료분야의 방사선안전관리에 관한 기술기준
3. 의료법 제 37조 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙
4. 의료법 제 38조 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙
5. 의료방사선안전관리 편람(보건복지부 질병관리청 발간)
6. 원자력안전위원회 고시 방사선방호 등에 관한 기준
7. 원자력안전위원회 고시 의료분야의 방사선안전관리에 관한 기술기준
8. 원자력안전위원회 고시 방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정
9. 연세대학교의료원 방사선안전관리 규정
10. 진단용 방사선안전관리 규정(질병관리청고시 제2020-11호)

## 내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)